OK OK同学们上课课都能听到吧？喂喂喂。

OK可以听到，那我们今天就继续来我的那个网络技术网络接触零看这地方。

课一共。

有有6课有六课。这个是第三课，现在没有了，也没回音了，关了一个东西。

技术名单。

对，我们上节课讲的那个三维码对不对？然后我们今天继续来讲，然后讲之前我们今天主要是讲的是那个ARP协议，也就是咱们上次讲那个OSIT的模型的时候提到的那个协议。就是他记不记得数据链路层里面助力电动车。

传输层的协议，今天主要是讲这两个，一个是ARP协议，还有一个是TCP和UDP，以及TCP的三次握手和四次猥琐。这个三次握手和次回收是非常重要的，可以说是非常重要又非常基础。因为以后如果你们找那个网络方面的工作的话，他可能有可能会问你作为那种最简单的题来问。比如说什么为什么要三次挥手，对吧？或者是说为什么不能两次挥手就行，又或者是说为什么你一定要设置回头呢？不能三次吗？这样子，他可能会以这种形式问，都非常常见。就是我们今天主要学这个，然后学之前讲这个讲ARP协议，讲TCPUDP。随着前我们先来讲一下一个文字编码，文字的编码因为我们可能会有，我们后面都会涉及到这些东西，文字编码。

OK因为这个我们后面会经常用到，所以说我们先来讲一下这个编码是什么东西呢？我们就是我们将现实生活里面的一些语言，对吧？我们在现实的生活里的一些语言，我们要转到这个降级里边。

OK, 我们要将现实生活里面的一些东西，还有一些数据，我是说一些表示一些情况。我们要转换到计算机里面，转化到就是转换到这个硅基体的这个世界里边，机器里边，这个叫做建模增加字母。比如说我们比如常常用的文字，我是英文字母，他要进入到计算机里来使用，那他是直接看不懂的，对不对？计算机他是看不懂我们输入的东西的。所以说就需要一个东西，需要一个媒介来帮助计算机来了解我们想要去表达什么东西。然后我们下面介绍的这些编码就是用来表示我们要传递的信息的。

传递我们能看得懂的信息。

但是第一看不懂，所以说就需要一个编码。这个编码。

比如说一个字母。

他可能是用一个八位的二进制来表示的对吧？你你你OK还是用个八位的进来表示，对吧？一个字节各自己。也就是一bit对吧？一比特一个字节那八个比特。

所以说这一串当然这个是我乱打的，不一定这个300比如说.

比如说。

字母A它就是用一个八位的二进制来表示。包括一些不仅是这个字母，还有一些符号数字都是用这个二进制来表示。这个东西其实就是一个应试关系，就是把我们人类的语言用二进制的方式来给大家转换成这个计算机认识的这个就是映射。

那为什么要用0101呢？为啥要0101？核心的原因就是他计算机他只认识0101.

好吧，还是看不懂。

这个文字字母的。我们计算机底层的硬件里面，比如说CPU有内存，CPU内存他只认识0101，它是指识别底层的硬件。只能识别0101，然后这个0101代表什么呢？0101它就代表着电信号的高低，电信号。电压的高低。

以前它的硬件只能识别电线和电压的高低，那无非翻译出来就两个东西，电压高电压低，那么零就代表低电压。低电压一就是代表高电压。OK, 然后这个不管是汉字还是英文字母，都是一些标点符号。对于电脑来说它都是一个乱码的图形，都是乱码的图形。我们必须要转换成零一的数字编号，01组合的数字编号，它才能够进行存储，进行传输，来显示去处理我们去给他输入的东西。这个编号的规则就是编码，这编码我们先来讲一下一个编码就是SKASCII。

你们上次元咱第一一二节课，有没有接触过这个？然后就有一个很奇怪的现象。我觉得这个东西你们是怎么念的呢？我们老师交往的时候，他说念asp他念阿斯匹马。但是我看网络上我感觉每个人念的都不一样，对不对？阿斯克有的，那ask都有。但是我是因为我们老师一开始讲的就是SK，所以说我也被带过来，我给你SK，你们是怎么念的呢？

OK, 讲一下这个阿斯顿马。

这个ask他也最开始是美国人发明的。美国人发明的这就规定什么？那规定英文字母，英文字母是用一个字节的，别用一个字节。巴菲特也就是八位的定制。就是我。

都可以表示。这表示一个字母，那一共有多少种呢？那一共有多少种排列组合方式？

这不就是二的8次方，对。

吧？

二的8次方，也就是我打这个28岁，那就是256。好方16就是16乘16，一共这么多种排列锁的方式。然后二的8次方256它是可以涵盖你你大你这个字母英文字母一共有多少个26个英文字母，对不对？那里小写的26个，对，大写的那也是26个。那个256明显就已经完全覆盖了，对不对？完全覆盖了，完全涵盖了他这个这么多，它还包括了一些特殊的符号，特殊的符号。很多。这个范围就是000到11111。这个来看，我再看一下。等一下。

阿斯玛那个表。

那我们看一下，比如说这里边有个A字母，看到这个是大写的，就是小写的A字母。它这里有个二进制表示01000001，用这个八位的二进制来表示，这个就是编码表这东西来表示的，来表示他写的这。

是A用。

这个01100001来表示小写字母。然后每一个你看就是这些符号尾、单引号、双引号、感叹号等等，以及空格，都是有一个对应的东西去跟它一一对应的，对不对？都是有一个东西它是一一对应的，所以说这个东西就叫做ask对照表。等于就是对。

因为这个阿格马表他一开始就是从美国诞生的那你说他就只能表示这个英文字母了，能表示英文字母。

然后他们这个英文字母，他们就是只用一个字节，就是八位的静态表示。

OK, 但是随着经济的发展，它这个阿斯克码表它的弊端越来越大。因为其他国家或者是说对其他语言中文他已经没法表示了。那怎么办？他他这个东西有啥缺陷？原先首先就是完全没有汉字，完全没有汉字。

还有。

什么东西？其亚洲的语言都没有日文、韩文。

有一些特殊的象形文字。都是没有的。都是没有的。优点肯定就是非常简单，体积小，英文字母一字节就可以搞定了。而且全世界都通用全都通用，所有系统都是金融的，被金融所有的系统。但是因为他有这个缺陷，所以说后来就发明了别的编码。

等一下。

DBDB231，对，这个东西它就是用来表示中文的这个字母的。对，就是中文的汉字，中文汉字。然后这个GB2312，我们其实和和这个GBK你们看一遍，我们来一起讲，这个GBK t就是升级过后的GB2312，我们先看。

GB631631。

这个东西。

每个。

数字字母，每个数字和字母都是占一个字节的，都占就这样一个自己。但是中文它就是那两个字节，中国。

自己。

那那两个字节它是多少？杨子杰，那是不是二十几次方？

那是二年级是吧，二的16次方吗？二的16次方对，16 10分，那就是，五万多，六万多。

看。

5万66005000多个，其实就是可以基本可以涵盖中文的所有的汉字的。基本可以涵盖，我们叫做。

基本。

可以保障所有常见的汉字。但是这个明显是有缺陷的，比如说一些生僻字对吧？生僻字它是没有收入的，没有收入好。没有收入好的话，如果你有想要打出一个生僻字的需求，那肯定就没有办法了，对不对？肯定会出现乱码这种情况。让他表示，所以为了为了应对这种情况，后面就进行了升级，进行升级打造了这个GBK。GBK它是一个我可以。

理解。

成升级版的GB2312，可以理解。

为它是。

一个升级版的GB2312。这个涵盖会非常多了，它可以。

涵盖。

这个东西。

两万多个。

八百多个特殊字。十号，所以说就可以做到。中文就基本涵盖了。

基本涵盖了所有中文特殊符号、生僻字，都是可以涵盖的。所以说。

所以说如果我们。

自己去开发一个网站，如果我们就开发一网站，他只在中国用，那你就肯定采用什么编码，你也可以采取这个GBK.

的编码。

因为我们在中国这个电脑计算机都可以设置为这个GPT里面都是可以设置。但是你中文占两个字节的话中文占两个字节的话，它的存储肯定是要比这个英文字母要更多的，占用的内存的空间可能要更多。后来计算机它普及到各个国家，对吧？那也就是我前段我说的第三事件。我们这边是比较不发达的地方，它也是经济也发展过去了。一开始最开始发展交接肯定都是欧美是吧？欧美欧洲那边那那边国家，然后慢慢的到亚洲也发展起来，所以出现了像各种各样的东西。对于我们中国就是这个激励GB2312和GBK，然后后来其他国家是也发展过去了，那怎么办？他需要一个，所以说就迫切的需要一个可以解析，可以编码所有国家语言这么一个编码。所以说这个。

东西。

叫做ico。Unique de因为需要一种编码，可以去解析，可以去编码全世界所有国家的文字编码。因为各个国家都有各自的这个文字，对吧？所以说有人就发明了这么个unique编码，也叫做万国马万国。也是一听就很牛逼，对不对？他确实也很牛逼，因为它涵盖了世界上所有的。

文字。

行，UTF杠8UTF杠8它是你讲ET你etf其实是UTF杠8，等一下我们会讲，它是基于万国码推出的，它的基础也是基于这个unique，基于这个模板。等一下我们会议提到了OK，然后这个东西就是煮着。会。

走的让。

全世界文字编码。

全部。

收集起来，然后再进行重新的编码，然后运行。进行重新的编码，这个编码就叫做万国码。

然后万国，它两个字节就已经不够了，两个字节金无法他就已经无法去表示说这么全世界这么多国家语言了。表示。这么多国家里面。比如说他就是变成了四个字节来表示了，结果就是变成四个字节。表示这些文字。

编码。

对，所以说这个计算机它采用的unique的话，它就可以将世界上所有的语言给它编码出来。你们讲了mark它只是传英文、数字标点是吧？没有含汉字、日文等等。

然后后来中这个中期发展的就是发展的比较不是最快，也不是最慢的。中间那那一部分国家，各国的就自己搞自己的编码。中国的GB2312GBK，日本的、韩国的等等这些国家，这些国家都是有自己的编码的，都是有自己的编码的那这个造成一个结果就是同一个二进制文件，你在不同国家的电脑里面打开，全世界都是出现这个乱码的对吧？所以说全世界文字都是互通的，文字不通。这个东西对于互联网的发展来说，那肯定是一个非常

大的阻碍，对吧？你的互联网，大家都能互相的去在网上沟通。但是你一个文件，可能我在中国的文件要发到日本那边，那可能就乱码了，这肯定是不行的。所以说就有了这么一个unique好一字腹肌。

You什么意思？英文字母是不是universal联合的统一的统一的字符集，统一的字符集也就是万国。他这东西就可以说基本就覆盖了，基本覆盖了所有的中文、英文、日韩，还有东南亚的文字、标点符号、数字符号、音标，而且它也包含一些表情，看一下我查查。

unique.

这些都是unicode他的他的表示。

我们。

看一下。

忘掉了音标、特殊符号，什么都是有的。应该是一些其他国家语言。

我们这里可以看到刚才同学叫UTF，UTF杠8，还有UTF杠16，UTF32。我们现在来讲一下什么是UTF，什么是UTF。

对。UTS.

为什么有这UCI干嘛呢？对于那些欧美国家来说，对一些欧美国家来说，他们自己的文字自己文字他们自己文字的编码只占用一个字节，对吧？但是现在这个unique搞了这么一个unique，用四个字节来表示这些文字编码，那他的一盘空间就变大多少？

本来是一个。

变成四个，所以就变大四倍。对它的容纳空间莫名其妙就增大了四倍的需求，那他这些肯定是他肯定不愿意，他不愿意。所以说基于这个万国码推就推出了一个可变长的编码，可变长编码这个U.

T干嘛？可变长。

编码的变。

长编码。

它这个是什么？怎么去表示呢？

一个英文一个字节字节一个英文一个字节，一个汉字是三个字节。它是这么一种编码形式，然后这个UTF杠8它是现在全世界用的最多的这种编码形式。然后运行到这个内存里面的程序数据编码，它基本都是万国码。所以说什么语言都不会乱，什么原因都背不动。但如果我们非要自己去指定什么GBK，指定什么GBK1遍，那就可能要出现这个乱码了，应该出现吗？这样我们给大家看一下。

来看一下。

等一下为什么会乱码？用这个。派佳佳来看一下。

比如说这个东西，我在这里面打一个汉字，吴老板对吧？吴老板，然后我就把它保存下来，保存下来，保存之后我看这个东西。关掉重启对吧？它是没有乱码的，对不对？没有乱码的。

然后我现在如果我他这个东西，你们看这个左下角，看左下角，左下角是UT1-8的，看到没有？这个AUTF杠8，AUTF杠8的编码，也就咱们刚才讲到这个万国。OK, 那我现在要我指定他，我不用他，那咱就走了。我指定他用什么用什么GB2312，我指定他用这个OK指定。

不用保存，我要注意，不用这编码这个东西，这是不。

可逆的这东西。

我们去指定他这些东西。那什么有阿拉伯普罗蒂萨特斯拉夫，也就是俄罗斯库兰那边的斯拉夫，薄黑之类的。我们看这么多的国家都有他们自己的编码。那我们刚才我们一个是什么？一个是什么吴老板对吧？那他为什么变成这样子呢？有没有同学能够知道为什么结合我们刚才讲的这些东西，就像我刚才讲的这些东西，为什么本来是这个，但是它变成这个了123455个字符，为什么从三个字符变成五三个字符变成五个字符的呢？有没有同学能够想明白是什么什么一个原因？

给大家一分钟想一想，可以打在这个弹幕里面，你能够想明白了，那你就基本上这边就没问题了。为什么三个变成了五个？为什么？

字节长度可以从字节这个方面来入手，就是从字字这个字节这方面入手。但是为什么呢？为什么他从三个变成五个？

SGB2312。

来讲一下，你比如说原本这个是。

ET杠8的。

UTF杠8来表示一下。

相同的字节长度在这个编码中可编译为三个，差不多正确，基本是正确的。我们来讲一下，你看凡是UTF杠8对吧？那UTF杠8我们讲了一个汉字是三个字节，也就是三个二进制。一个就是三个二进制，那三个有多少个？三

三得9，那就九个，对吧？比如说0101010100100101，然后什么11001001OK。假如我说假如这个表示无的话，第一个第九个。

第三个。

当然他这中间肯定是有一些变化的，稍微给他改一下，现在给它改一下。对，这三个东西，123对吧？九个。那UTF这个GP231，看一下GB231，它是中文占两个字，对不对？它占两个字解答。那为什么这个会变成这个？同样都是九个，那为什么这个就变成这个了呢？

OK看。

12311对应.

对吧？但是在UTF干嘛？在这个GB2312里边两个。两个，但是你看那这样也不对，对吧？两个最后剩一个，对吧？那不应该这个怎么去搞呢？所以我们可以看到它中间这个它不是中文，看到没有？中间这个意思就是这两个我表示出来的东西它是第一个字符，这个表示第一个，然后这两个表示第二个。然后刚好到中间的时候，他没有别人跟他匹配，把他这这个东西这个东西它没法匹配成一个中文，没法匹配成成中文。

但是在这个体系里边，这个00100101它又刚好代表着这么一个特殊符号。看它这个东西它是占一个字节，占一个字节，所以说这个就表示这个东西，这个就表示这个是欧文的标识吗？分不出来。刚才讲这个，那后面的两个，那也就一一对应了这两个。可以理解，有。

这个。

我是这么表示的。你理解。

了吗？

应该是好理解的，你们班同学扣个一扣一，反正三个现在是两个。那2个11对应，刚好中间这个没人跟他对应，那就是变成这个特殊字符OK我们先上课，我们就文字编码就先上到这里，因为一节课还是讲这个文字编码，那这节课我们再继续来讲这个ARP协议。ARP协议对你先下课休息一下，下班再去上课。

OK, 喂喂喂，同学们，我们继续上课，继续上课，继续上课。来讲一下ARPCAREA。OK给大家几秒钟时间想一下，回顾一下ARPC是干嘛用的。我们是有提过的，有提议之类的。IPAIPC是干嘛用的？十秒钟是谁能不是地址解析协议，把什么地址解析什么地址，这个就是把IP地址解析成S地址。对，是的，非常。

好啊。

把IP地址转换成mac地址，转IP地址转换mac地址。

OK, 然后他是工作在哪里呢？讲这个OSI汽车模型里边，它的公司它是属于数据链路层的。工作站。

网络层。

和数据链路层电路空间，这是五层模型的文件。但是在OSI7层模型里面。那就是与这个数据链路层的数据链路。然后它的作用就是把IP地址解析成那个地址。Ok然后我们还是来画个图吧，画个图。再来画个图比较好演示一点。那个丑丑的图案画的不好看，大家看得懂就可以。OK.

就是一个又一个的主机是吧？一个又一个的主题，然后规定一个网段，这是同一个子板里边的，同一个子板里边的，我把它规定成他们都是192168里面的那这个192.168.200点OK，那就点11。然后这个是后面有的省略了，都是同一个网段的，121314156OK。

然后我现在要干嘛？我现在要去访问他，我现在这个16。对我的一要去访问，一定我要访问他。那怎么访问？回想一下我们上上节课的那个图，就是计算机的通信里面。那我们是在同一个组里边，我们先发给谁？

不要反应谁，这个东西肯定是交换机，对不对？那就咱们的交换机。他要向他通信，那肯定就是先把交换机再去和16这台机子获得取得联系，对不对？得到这么一个过程。

大家都连着交换讲这线我就不画出来。然后大家通信就在内网里面就可以互相通信的，而且他记住就是我们一开始要知道什么东西，我们的信息通信要知道什么东西，我们要这个东西一我们一一要找16，我们肯定要知道卖的地址，不肯定要知道这个地址，对不对？肯定要知道这个IP地址。

在数据层链路层里边，我们也我们上一节课都讲过的，我上上节课讲过这个数据链路层里边大家需要知道什么东西，要知道圆的mac地址，原本的地址，目标版的地址，都他们都是要有都是要用的。看一下。这些机器要互相通信，肯定都是要连到交换机里面。然后。这个东西。过程先画出来吧。

这个东西叫做ARP广播ARP广播AIP广播，这个是交换机。

对，然后在数据库链路层里面。讲了数据链路层必须要有什么要带上什么东西，要互相通信，必须要带上原mac地址、源mac地址，还有目标mac地址。为什么要带上这个呢？你带上IP地址不行吗？你一定要带着你IP地址不行吗？

IP地址可不可以？简单是不可以的。全部可以的。因为IP地址它是帮助你去找到这个卖地址的对吧？IP点是帮助你找到这个麦mac地址的，而且你必须拿到mac地址，你才能跟他通信。

为什么我们聊过只有mac地址？Mac地址它是每一个网络设备出厂它就有一个这么一个有一个印，但是有烙印上的在硬件上面。所以说原mac它只就是只有mac地址，它是世界上唯一的，还是是唯一的，它才可以进行这个地址的索引，地址索引。

那你IP地址怎么可以去进行地址索引呢？还是没有办法进行D索引的，因为IP点它会变的，对吧？那比如说我一要找16，你可能1616你可能下次开机了，OK你下次开机它就变成15了是吧？他还在开着，他向这个发请求。但是实际上这台机器如果关机了再开机可能就变成什么别的不冲突，变成一期的之类的，对不对？IP点它会变的，所以说那个地址它是世界唯一才可以作为这个来索引。OK. 那我们来讲一下这过程，我至少一要拍到16，我肯定要先干嘛？我肯定要是先要发起。

一个。

AIP的广告请求。首先第一步发起ARP广播请求，发ARP的广告请求，发看一下，发一下问题。然后交换机就去问一下，要继续问。他就问谁是这个192168200.16服务意识无孩子，它是who head who s就是交换机说了谁有这个19216820016的的mac地址？

OK, 然后这个单波请求这个ARP单波请求交换机拿到之后。他就会发一个广播，这是单播。然后交换机拿到之后他就会发起一个ARP的广播，向所有连接它的设备去发起一个AIP的广播。也就是要去获得这个地址，获得一六这个back地址。就是我刚才说的这个东西。无牌子。遥控器接收到。一一的。

当初。Dump所有连接。一起发送P广播，发送IP广播。因为我我现在是不知道他的，所以我现在获得他。那你怎么获得交换机？他会问who has 192168200.16的mac地址，他现在拿过来，谁有的，现在告诉我发给他一二你是吗？你不是13不是一四，不是15，不是发到这一遛的时候，发到这一遛的时候，那他就是那是他就会把他的卖的地址告诉他。

OK知道之后。谁有一六的地址，发给这些都没有。最后问到了16OK，那确实是他自己，那他就把地址告诉他，然后交换机再发送一个单波APP发给这个发起一开始发信息的这个一，告诉了一六的地址，然后11获取到16的地址之后，我再去进行这么一个数据。就我把这个数据包里面带上去遗留地址，他就是这么一个方式去获得他地址之后，我再继续发发交换机。

然后交换机再直接发给他。

就这么一个通信过程。

可以理解吗？我就是。

11和16的通信过程。首先一一发起一个ap广播请求给交换机。1187P的广播请求。是请求，还没发起AIP广播在发起请求交换机。这个东西是ARP单波ARP单波IP通过，然后交换机它就发送给所有连接的机器一个消息。

谁是这个16，把你的这个mac地址给我拿过来，拿过来之后，所有都发16。接收到这个消息之后，他就把自己的地址告诉交换机，对吧？告诉交换机也就是发送一个请求给他。然后交换机去获取到这个包之后，他把这个包转发给一，然后一一获取到这个包之后，他才可以，他才拥有了这个16的mac地址，对不对？他才拥有那个16的mac地址，才可以去发送后续的通讯的数据包。有这么一个过程一个过程。

这过程能够明白吗？

这个过程，这个LP协议它的工作流程能够明白吗？明白同学扣个111。没明白的同学。

扣个一。

OK那么理解，然后这个ARP的广播它其实是可以被抓到包的，他可以被抓到包了。那我们来看。

一下来。

看看怎么回事儿。我就虚拟机去抓一下。

领导是先打开了，我要下。

因为我们是交换机，我们上节课我们就直接是在本机刷本机的网卡。但是你交换机的话，肯定是要去刷这张，刷这张虚拟网卡你暂停一下，现在还没有这个数据交换。就随便打开我计算机里面两台，然后到他们都是NAT模式的，NAT模式的。我就拿我的color和我的windows来看，都是NAT的。没问题，都是NAT模式的。

来，我们先看一下他们IP地址，先看一下各自的IP地址，IP的这个。192168200133，来再来看一下他的。

192168200132没问题，一个是133，这是运气的，是133，然后卡里是132。同一个网段，同一个子网里面的布台机器，就相当于就现在连接的现在这个关系，现在这个关系这个的关系OK那我们来进行通信一下，然后再看抓一下打包。

怎么去。

要怎么去搞呢？我们就用这台机器去拼这台机器，对吧？我们用我们用这台咖喱，我们来拼一下这个运气的机器，就拼一下这200133。我们来看一下这个数据包怎么样的，P192.168.20 0.1。

多少？200.133OK，然后我们就在这里开始抓包。没错。

放大一点。

来，先暂停一下，先暂停发送一下。

对一下看啊，点击，然后看是谁发送的，我来过滤一下。ED.

R.

开车。这发送的包那他发送的包，那他发送的包都有哪一个呢？果然是对对这个图。我现在是132，我要去找这台133，对不对？132要找133，然后这些。

那都是。

他发送给他的，对吧？都是这这一个过程的，就是这一个过程的。然后这一个过程的话，我们的交换机发送请求这个东西，那我们就看不到了，在这也是没法看到的。因为这个东西它是加问题发的，它不是一这个一六

发，不是这个一三二发的。然后我们可以看到他发送的这个东西，他很多协议，这都是SMP，都是ICMB协议的那为什么会有这个呢？因为我们做了这个拼操作，我们进行了这个拼操作。

我们先暂停一下。

暂停一下，因为我们进行了这个拼操作并操作。它也是需要遵循一些协议的，也是遵循一些协议。那在这里面它就是遵循着ICMP协议。因为你每个每一层的一些协议都是有它的数据包的格式要求的，对不对？所以说P的话它也有一些格式要求，那这里它遵循的就是SMP把这个。

删了。

OK, 那我们来看一下，就看这个，这个东西就相当于我们交换机了，相对我们的问题，我们可以看看这个东西，看到没有？Who has? 192168200133问号tail，192168200132，咱们看这个关系非常明显的非常明显的，非常的明显。他的协议也跟你讲了，说是P协议AIPCARPC然后。告诉你ARP协议之后，他这里就who has，看到没有？Who has 192168200133，谁有？是不是跟我刚才讲的过程一样，对不对？Who has 19216820033.

告诉他谁。

拥有这个东西，就告诉他。

就是单纯属于。那我讲的是这个胡亥子，它遵循的这个协议就是ARP协议。那这个请求大家说我要去请求这个1619216820133。

那我们来看一下数据包里边的东西。这个包，然后。

是的。

我们看这个。看看这个东西被挡住了。

Party mac address, 目标的mac地址看这也是它是每不知道的，对不对？不知道这东西。

他现在还不知道目标的mac地址，所以说他的这里就用00000来来来填充这个地址。Senor IP address发送者的IP是这162168，然后你看目标IP是很容易就获得的，目标IP很容易获得，但是你目标的mac地址，我现在还不知道不知道的话，那他就用0000来填充。而且我们可以注意看啊，这个东西它是request的，看到没有？这是request什么意思？不请求的意思，对吧？请求要求request，这是一个RP的request包。

我们来看这个。这位同学reply双击放大一点。一个是一个是address，不一个是request，一个是reply，对不对？很明显，那request的rate QUEST。

请求reply就是回复回复请求回复OK请求回复的话，这个东西就回复他。你拿到了他的IP地址，第一个请求不知道mac地址OK那我就问问133的mac地址，问到之后你看这里目标的mac address，他给address是不是

问到了？对不对？目标IP不是1338132，等于说这个200132我是知道的。

这个地址我就获取到了，看到没？我获取到了这个ID地址。这个包是不是就像我刚才说的，数据包里面要含有什么？含有我自己的IP地址，就发送者IP地址，他发送者IP地址，发送者的接收者的IP地址，还有发送者的mac地址，还有接收者的mac地址。看四个地址都在这里，23431234是不是的？那他这里获取到之后，就有这么一个包likely的包包含了卖地址，包含卖的地址。Reply回复。

OK只有经过这么一个request和reply过程之后，它下面才是发生了一些ICM。我们刚才过这些我们都可以不用看啊，看什么192到200255.2这些你可以都不用看135什么有的没的。这中间这个你不用看，你就看这个SMP。为什么？因为我们刚才过滤之后，我们在过滤之后，他这里他发送的他这个并操作都是这个SMP。刘备，你看什么SEQTLTTL，TTL就是存活时间，TTL time to life，time to light. 我们先来看一下，用百度点上。

那你看这里有一个什么time是12毫秒，对不对？这个值越低的话，那肯定都是肯定就是网速越快，越低网速越快。用这个百度，你看reply from什么什么，这个就是百度的一个肯定要是他服务器，对不对？那他服务器不过这个肯应该是他某一个服务器，毕竟在全国这么多地方都要访问，他不能是同一个，可能是在某一个CDN。

不是某一个地区的，是这个服务器，我们这边就是广东的，OK做了这么一个操作。那为什么我们会搞到很多这种很杂乱的包呢？而且我们有时候我们抓到包，它也是不。

按这个顺序来的。

吧？可能说前面是SMB后面是ARPG都有可能。那为什么会这样子呢？做的非常多，因为有这么一个选项在这个要算里面，你们自己去抓的时候也要也应该注意这个东西。在这个统计吗？不会等一下。看到没有？这有个混杂模式，有没有看到混杂模式？

啥模式？为什么抓到的数据？有时候会显得很杂乱，而且什么包都有什么都有什么包都有什么地址也有任何地址都有。就是因为你只要你选了这个展览模式，这个混杂模式，你这个网卡上面的所有的数据都会都会被捕获的都会被捕获，那我也我看一下其他这个东西。

运气了，晕倒死了，遇到是他有时候发什么，他是不是有时候会发什么？那你去更新，对吧？那你去更新再去更新一下这个定时更新，或者是说检查一下你的这个防火墙机器的质检。机器质检还会定时，他会定时发送他的这个电脑体检报告，给可能是给那个跟服务器，就是发给他们公司都是有可能的，对不对？所以说只要是这些流量，只要是经过了这张网卡，那它都会被捕获到，所有的流量都会被捕捕获到。对，linux也是一样的也是一样的。所有的东西什么DNS，地址解析等等，所有流量都会在这里。对，所以你看我们刚才短短的时间，能不能看到这边，看这边。

就这一小块。

在我们的右手这边这个地方，你看每一个颜色都代表什么？不同颜色就代表着不同的，不同颜色代表不同的协议，可以看到吗？不同颜色代表不同协议。

我们的ARP就是这什么色？黄色、淡黄色。淡黄色。也就是这些小条纹，看到没有？这些小条纹。那么问题又来了，就这些吗？这小条纹，对，应该都是。那我们来发一下对吧？看这里有一个？两个东西，一个单波，不

一个广播，然后一个是接收的往下翻。你看这个是什么？192168188的。

你看下面我又翻到一个who has 1929820032，对吧？下面又有，这是往往下翻之后才有的那为什么他不只是发一次呢？你明明都知道了，那为什么你还要再发一个？那你明明都知道了，那你为什么还要再继续发？

这个will shock，我上次有麻烦你们。

他可以去自己在网上去抓一下班，又去抓一下。不过还是建议大家去抓抓包，都是抓虚拟机底的，建议大家做的是虚拟机里的。为什么呢？因为你你这本地流量是非常大的，你自己本地流量是非常大的。好了，OK自己去抓一下。

你本地流量非常大，那一大就会有什么东西呢？就什么流量都有对吧？它的流你看我们交换机，对我们虚拟机，它本来就是一个比较纯净的环境，对吧？但即使这么一个纯净的环境，它都有这么多三杂的数据包。那更别说你这个东西，你这个本机的你本机的开的什么，我看什么微信，然后看什么微信，我开的什么模拟器等等。你看这么多后台是后台的这么一个东西都在发送请求，都时时刻刻都在发送请求。那他可他的这个肯定非常多的这个网络请求可能非常多的，都不不好看到。

如果我们在本机上直接去抓这个ping的操作的话，别去搞这个操作，你可能直接你发送过去就被淹没了就淹没了。所以说你还你如果要进行这个操作的话，你也先知道你网关地址，让你的不知道你的这个个这个东西。那这个交换机对应的是什么，他的地址，然后再去筛选，再去筛选它的地址，然后再进行二次的筛选。二重筛选就是协议了，签署这个。

协议。

是吧？

OK, 所以说大家知道为什么了吗？自己抓了的同学应该也是可以发现有这么一个特点的。这里有ARP，下面也有AIP，过一会儿你看又有一个ARP是吧？为什么会这样子？我们下节课再讲，这节课已经快下课了，就让大家先自己去思考一下，大家先自己思考一下，我们下节课再继续来讲一下，他。

为什么会这样。

子来，大家先休息一下。

OKOK, 拜拜拜别上课。你动手的同学有没有复现出这个过程，我们分析这个过程可以看到这个效果吗？可以的同学扣个111。

我讲一下为什么会这样子，为什么会ARP每隔一段时间我们可以看可以发现它是每一个每隔一段时间就发送一次ARP广播的数据版本，对不对？每隔一段时间发送一个ARP的请求汇报，来我们看这个图来讲。那还是用这个图。

为什么不是只能发一次AIP广播的数据包，而是每隔一段时间发一个APP请求数据，为什么为什么会这样？

对，涉及到一个AIP的一个机制，叫做AIP缓存表。

两个句子有A.

RTR表。

我们的正常的。

过程。

就是发送，然后广播之后发送给交换机，交换机进行AIP广播获取到之后，他再给他发送下换个颜色，那再给他发个消息，对不对？再给他发个消息，然后为什么要隔一段时间都要去获取一下他的这个地址呢？这一六这个地址每隔一段时间都要去获取一下，发送这个广播。因为在这个电脑里边它有这么一个缓存表，就这台机器里面它有一个缓存表，有个这么一个表叫做ARPARP缓存。文表里面存的什么东西？它里面就存着目标IP地址，目标IP地址和mac地址。

就是这么一个东西，每台机器都有啊，它不只是这台一一这台机器，它每台机器都有每一台都有目标IP地址，mac地址对吧？但是它是会变的，但是我要注意，如果我这个一一如果我这个一一我发。

我去访问。

了16，但是下次这次是可以的，这个是没问题的对吧？但如果下一次我访问的时候，一六变了，如果一六下次变成17怎么办？Mac地址我们都说它是唯一的，但是IP地址它是会变化的，对不对？只有这个卖的地址它是唯一永久的不变。

MACMX永久都不变，但是IPD会变。所以说它会将这个东西它没它会在缓存，它不会把这些东西给它缓存下来，保存下来，就叫做AIP缓存表。但因为这个IIP会变，所以说它会它需要隔一段时间去发送确认，去确认这么一个东西。为了防止它的变化，比如说你下次你这15，那个16我变成15了怎么办？那一五了，但实际上一五对应的是这个，对吧？那你这个一五这个mac地址又是16，那他这个就对应不上了，对吧？对应不上肯定就没法通信了。所以说他需要每隔一段时间去进行这么一个AIP缓存表，有这么一个操作，就这么一个操作。

然后windows的话。而这个APP缓存表，windows更新缓存的时间是win 10。Windows十更新保存的时间是个15到45秒，15秒到40秒它更新一次，每隔15秒或45秒，有15秒到45秒之间它会更新一次。这个保存表可以看一下，怎么去看缓存表呢？N加RCNBOK，我们这叫ARP杠A。我们在AIP杠A就可以去看了。看到没有ARP，刚才我们就可以去看我们这台电脑上缓存的所有机器的的IP地址和他们的mac地址。

Basic dress物理例子这边那怎么去删除呢？同样的ARP杠d delete，删除就是删除回撤。但是这个是没有办法的，因为他必你必须要提供管理员权限。那么这个东西你要进行这个操作的话，删除AIP缓存表的操作的话，你必须要更新一下你的权限。你要获取这个管理员权限，才可以去进行ARP缓存表的删除我们就先讲到这，这个S缓存表的就讲到这里。OK, 然后关于这个。关于AIP的还有一些东西还有一些东西有一种攻击手法叫做ARARP的欺骗ARPG欺骗和广播风暴。广播风暴我们第一节课已经讲过了，第一节讲过，我们等一下就会再简单提一嘴。

我们看一下这个ARP芯片是什么，看看AIPT片。讲这个之前我们先回忆一下正常AIP请求，就这个正常我要找这个IP我就去全网广播去问对吧？通过交换机去问。然后不是我前面漏讲一个东西，就是这个ARP我们这里是域内的，对吧？不是，我们这都是以同一个子网内去交换的，进行这个信息交换的。但如果你要去访问这个百度，你去访问百度这个东西，它会像他交换他我们这台机器，内网机器到这里来就停止了，知道吗？

我们他是一跳一跳的，让你们理解他他只负责吓一跳，他这个广播他交换机找不到，他就向下一跳去发这个请求，向下一跳就发送请求，那他下一跳是什么交换机？那就路由器了，对不对？路由器让他再去找，他找不到其他交换机OK我就这样吓一跳，就发一跳一跳的这个像这样我自己理解不到了，可以这么理解，我这个机器找不到了，对吧？OK我下一跳去发送，只发一条，这个是AIP单播，只发一条OK这一条找不到，我再再下一跳，那路由器找不到，我在这个网上去找，官网上去发送，所以说我们就只管这个就可以了。我们只知道我如果在就他的网关，这个就相当于他的网关相当于他的网关，这个就相当于他网关，他只会向他的下一个网关去发送，那拿到之后，那再发回来是吧？这是一个，如果你去请求一个百度的这个服务器的话，那怎么去打了？

来看一下。

这个ARPT片。正常来说我找这个IP我管顾问之后，真的会回应我登机会回应我的请求，对吧？然后回应我正确请求之后，我就把他的目标IP地址，还有迈克的地址，我给它缓存到我的ARP缓存表里边，缓存到这里来对吧？缓存到这里来，然后。什么是ARP欺骗呢？核心就是伪造ARP欺骗核心。

伪造虚假的AIP虚假的P应答。伪造虚假。

的P应答。

强行篡改别人电脑里的IP缓存表。

然后把这个IP带上，把这个IP绑定到那个攻击者的假的mac地址吗？IP绑定攻击者mac this意思就是攻击者他会冒充网关或者是冒充目标的主机，去欺骗全网的设备，欺骗循环设备。就是说某某一个IP的mac是我，他会欺骗而欺骗就相当于说一句什么话呢？说是一个某某IP的mac是我我MIP的地址，就比如说某个网关，对吧？某个网关某某IP的mac地址是我。

然后因为大家没有什么机制去检，没有不知道怎么去校验。所以说大家都相信之后，就会把流量全部发送给攻击者了？对吧？攻击者他说这个，那么大家相信之后，相信后流量就全部发送给攻击者。

不。

发送给甄网关了，不发送两张广告。

能理解吗？也就是这么一个过程这一个过程。

还是拿这张图来看。

正常来说就是这个一一他发送请求他要达到16，对不对？但如果现在有一个攻击者，我是。

1313.

现在是这个攻击者，他要去把一一发送给一六东西，我要让他发到这里来，我要目的就是让他这样怎么去做呢？他发送这个AIP单波之后，交换机在发送的时候，在发送这个请求的时候，就谁是这个16，医生他就伪造这个数据包，他通过伪造数据包，他告诉他，我是我是这个16，我是这个16，然后就把这个mac地址，把这个mac地址发送给他，假装自己就是16，对吧？假装自己是16，from strong自己就是16，对，就是16。然后就会把它的A子给他发送到。

这个。

然后就发送给他，接收到之后接收到这个细胞OK你就是一样。那我就会把这个我要发送给A有的数据全部发送给他了。

这样子。

全部发送给他。有这么一个过程。

因为你广播的时候你广播的时候，计算机默认都是诚实的，知道吧？ARP欺骗广播，进行这个广播的时候，进行这个ARP广播的时候，默认大家都是诚实的。如果他不诚实的话，那是不是可以做一个欺骗的这么一个方式，对的。但是现在。

基本都没有这种。

攻击手法了，只是向大家只是讲到这个ARP协议。讲到的ARP协议，我们来提一嘴，有什么攻击手法，就有这么一个ARP芯片，但是现在是没有了，为什么？因为有我刚才讲到这个ARP缓存表，对吧？它会动态的刷新的。

它这个是动态刷新的。

动态刷新他伪造包，你这个伪造一，你这一三的伪造一发送，因为覆盖掉正确的记录，但是你这个缓存表它会每隔一段时间都会更新的，每个一张天都有更新。然后也是因为他为什么能够被欺骗成功呢？也是因为早期的这个ARP协议，它没有这个验证机制。他没有验证机制，他只要收到ARP应答，他就直接会改修改缓存标题的，就直接改缓存，这单完成。

早期的设计是只考虑这个，他考虑的就是你内网机器那都是自己人，对吧？都是自己人，那他就会只考虑信任这一方面，就没有防坏的，没有防止坏人。OK怎么去防范呢？绑定这个静态IP，绑绑定这个静态的AIP，绑定静态的AIP。因为你电脑路由器手动去绑定网关真实的IP的话，不真实mac地址的话就不怕会伪造，不怕违章。然后企业里面的话就开启那个ARP交换机的防护。像很多厂商都有这种东西，比如说什么360，幸福，兼容性等等。这些安全企业那都是有肯定。

都是。

有这些防护的。VIP防护有专门的ARP安全工具。ARP安全工具。你看一大堆就有了非常多的非常多什么新华山，火绒等等，非常多的ARP free。

不过这个是什么？ARP攻击神器，是攻击手具和攻击工具的。2025年11月21日。

就是这个中间的攻击中间的攻击。

这个就是一个攻击手法，I被欺骗的这么一个攻击手法。然后广播风暴的话，广播风暴的话就是你交换机连接主机，你交换机连接主机如果太多了，对吧？大家你看我是只是一台颜色的，这里显示的只是一台机器吗？只是在演示。

一台机器。

这也是一台机器，但是。

但是如果你所有机器都发送的话，这些机器我同时发送给交换机，大家都去做这个AIP广。他这个AIP广播一次只能一次，一次只能一个，就只服务于一个。那这么多的话，那是不是就堵塞了？我的一二的、一三的、一四的全部堵在这里，等着上一个发送完成，它才能进行下一个。那这样的话势必。

就会。

造成这个资源的浪费，就占用了这个资源了。而且他连接的多，他发送是不是也多？连接的都是发连的多是发的也多。一次广播就非常的耗费资源，然后广播次数多就容易造成网络堵塞。那解决办法就是什么呢？这方法就是划分广播域的划分，这个题我们讲过了，这已经讲过了。

不要这样子。

通过路由器配合IP地址段来进行广播域的划分。

有多台。

交换机。

交换机。

一。

交换机二相机一，交换机2，然后交换机一，它再去划分。

再去大部分。

的广播域。

这边就是广播域广播。

那办卡。

浪一浪二等等，那什么乱三乱四，这就只画出这么一点点。

就这个。

样子了。

路由器配合IP地址段进行广播域的划分，广播域的发挥。对，然后路由器的这个内容IP地址，也就是我们IP conflict查看到的网关IP1般都是网段的第一个IP和最后一个IP上一课我们也讲过了，一般都是网段的第一个IP或者是最后一个IP。

是广播风暴的。播风暴的那种。

OK, 然后我们我们上午的内容就讲到这里，上午内容讲到这，大家有什有没有。

什么问题。

有没有什么问题在弹幕里说，早上大家都不是很积极。是，我猜。

肯定。

有同学在床上看着看，对不对？有同学是在在床上看一下。

以前上网课，确实就是老师在上面讲，我在下面睡觉上网课就是疫情那时候都是这样子，我靠。OK早上讲的这个东西。

ARP协议下面。

文字编码LBC有什么问题没有，还有没有什么问题？下午的新内容，我们就这个TCPUDP的还有三次握手，我们就下午来讲，下午再讲。因为是一个新的内容，我们就不要说就只剩下这个十几分钟，我们就不说把把一个完整的课，不把一个完整的课给它划分成上午和下午了，我们就不会这么不这么干了。然后后续大家去看录播

也是方便一点，就可以看一个完整内容。不会说早上最后一点时间我讲一下，然后下午又重新接着早上讲，感觉这样不太好。OK真没有什么问题吗？

我靠。

对，是的，没有问题吗？

是的，OK. 那大家就我们今天内容就先，不早上内容就先到这里，咱们下午再来开启这个新内容的，这个新内容TCPIP不TCPUDP以三次握手四次挥手以及他们的细节。然后有问题的可以在弹幕里，也可以在群里直接发问。

（内容由AI生成）